

PRESENTATION DU SYSTEME

La construction du lot 2 de la ligne 16 du Grand Paris Express avec ses 11,1 km de voies en tunnel, intègre la réalisation du génie civil de quatre gares (Aulnay, Sevran Beaudottes, Sevran – Livry et Clichy – Montfermeil), et de 11 ouvrages annexes.

Le tunnel emprunté par les métros sera en majeure partie réalisé par un tunnelier ce qui offre plusieurs atouts en milieu urbain dense : limitation des impacts pour les riverains (vibrations, bruit), emprises de travaux réduites en surface (limitées aux puits d'entrée et de sortie du tunnelier), maîtrise des risques associés au creusement et maintien de la stabilité du terrain.



Fig.1. Avancée du tunnelier en milieu urbain dense

Les tunneliers

Mesurant plus de 100 mètres de long et 10 mètres de diamètre, le tunnelier a trois fonctions principales :

- Creuser le sol rocheux, sableux ou boueux ;
- Evacuer les déblais grâce à une vis sans fin, puis par un convoyeur à bande situé à l'intérieur du train suiveur qui les remonte à la surface ;
- Installer les parois du tunnel constituées de voussoirs préfabriqués en béton formant des anneaux et assurant la solidité et l'étanchéité.

La roue de coupe ou "tête d'abattage" (figure 2), installée à l'avant du bouclier du tunnelier est équipée de molettes de coupe et de pics en carbure de tungstène pour assurer l'excavation. Derrière elle, une cloison assure l'étanchéité et la protection de la chambre de forage.

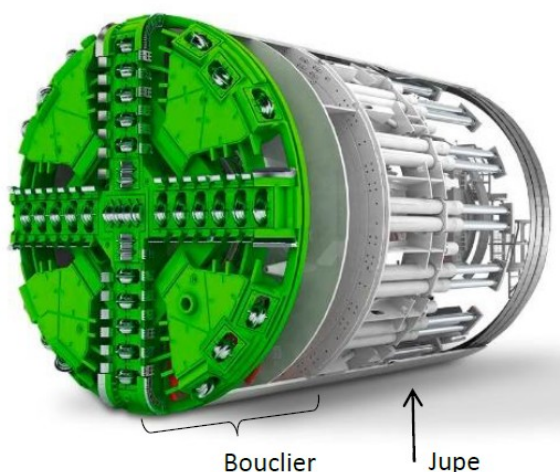


Fig.2. Tête d'abattage et bouclier du tunnelier

Le forage se fait dans des sols rocheux, meubles ou aquifère. Il est essentiel de maintenir une pression suffisante au niveau du front de taille pour éviter un brusque déplacement de matière ce qui aurait pour conséquence de créer un tassement de terrain en surface. Pour maintenir cette pression il existe deux grandes classes de tunneliers se distinguant par leur bouclier (parois extérieures du tunnelier) : les boucliers à front libre (ou ouvert) qui assurent l'excavation et le soutènement latéral du terrain et les boucliers à front pressurisé pour terrain meuble et aquifère qui assurent simultanément un soutènement latéral et frontal du terrain.

Le bouclier est prolongé par une jupe, peau de métal qui recouvre le système d'érection des voussoirs, pour le préserver des terres.

Au fur et à mesure de l'avancement du tunnelier, une vis sans fin (figure 3) permet d'évacuer les déblais. Plus la rotation de la vis est rapide, plus la quantité de déblais évacués est grande et moins la pression est grande.

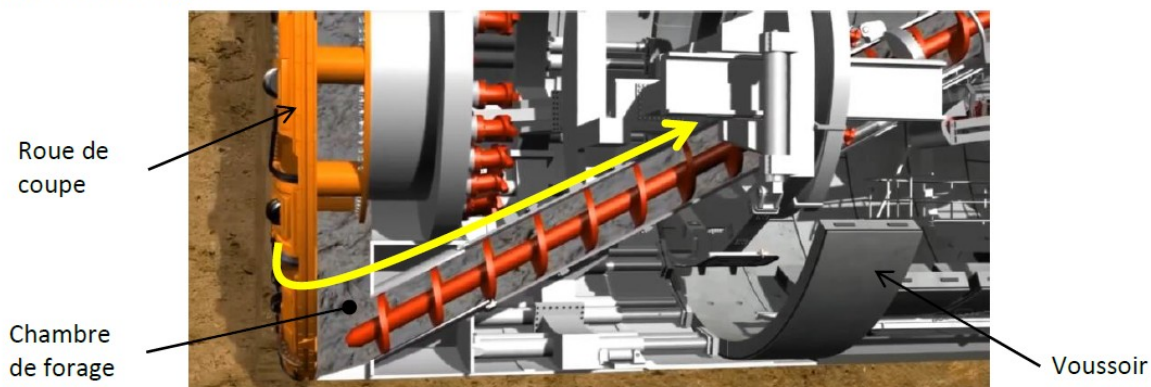


Fig.3 Vis sans fin d'évacuation des déblais.

L'espace vide créé par le creusement est comblé par la pose d'un anneau, composé de sept voussoirs, ce qui garantit un soutien permanent du tunnel. Les voussoirs sont amenés par des wagons (figure 4) circulant dans le berceau qui passe sous la cabine de pilotage.

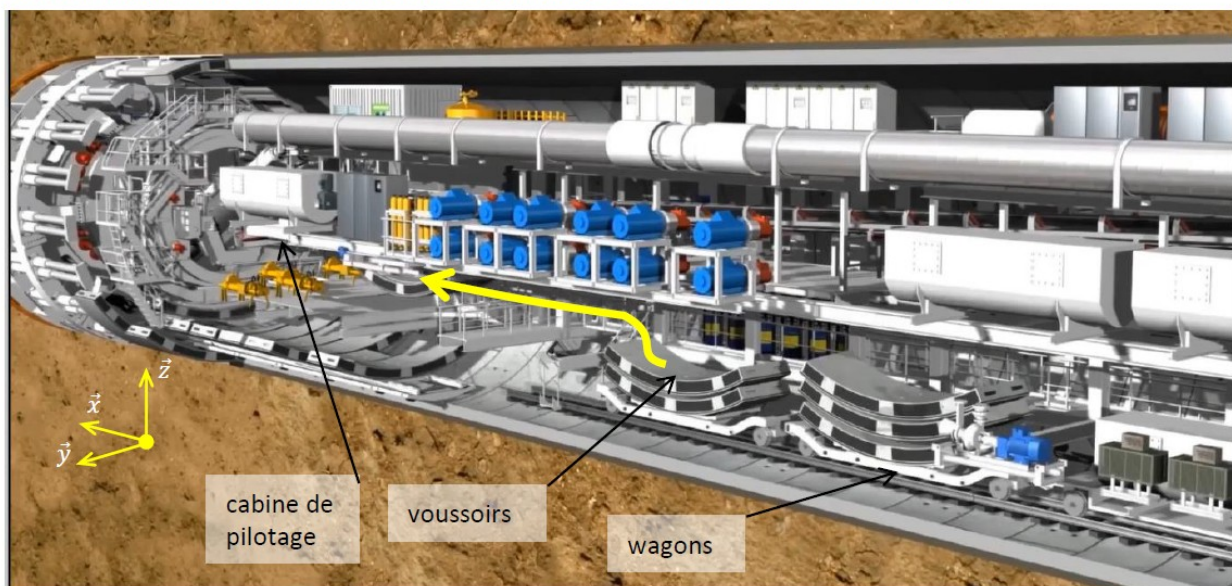


Fig.4 Amenée des voussoirs par wagons et transfert sur la table de convoyage.

Un préhenseur à palonnier permet de transférer les voussoirs des wagons d'amenée vers la table de convoyage en les faisant pivoter horizontalement d'un quart de tour.

Un érecteur, situé à l'arrière de la roue de coupe, est chargé de poser les voussoirs afin de former le nouveau revêtement du tunnel (figure 5). L'anneau est finalisé par l'installation du dernier voussoir appelé « clé de voûte ».

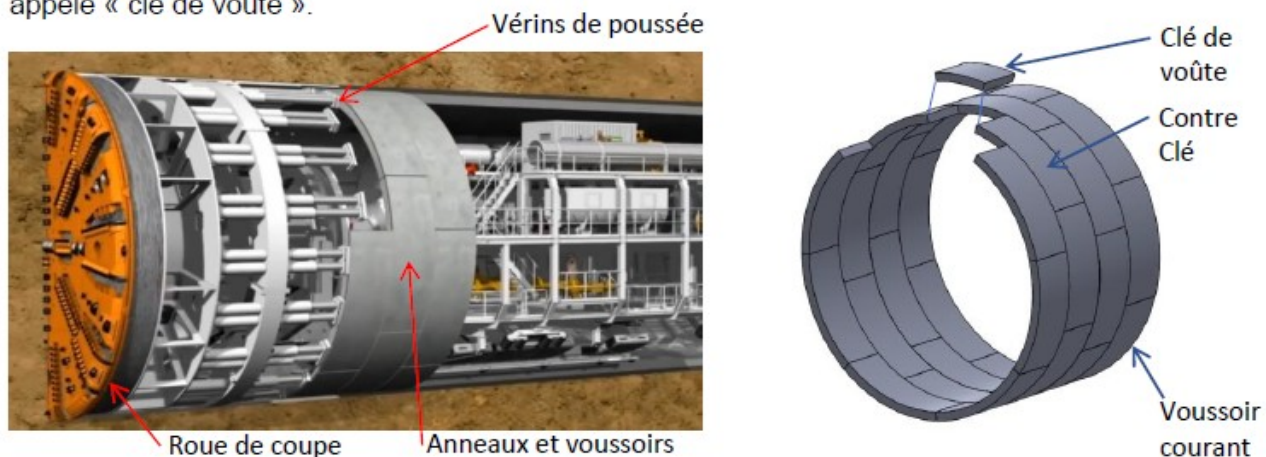


Fig.5 Pose des voussoirs pour former l'anneau.

Durant la pose des voussoirs, le creusement est arrêté. Le tunnelier reprend son avance dans le terrain grâce à la poussée sur des vérins s'appuyant sur le dernier anneau de voussoirs posé. Il se déplace suffisamment pour pouvoir dégager l'espace nécessaire à l'assemblage des nouveaux voussoirs. Ce système permet d'atteindre des cadences allant jusqu'à 18 mètres par jour.

Les voussoirs

Les voussoirs (figure 6) sont des pièces de forme convexe, en béton armé, pesant jusqu'à huit tonnes et qui, accrochées les unes aux autres, forment un anneau. Les anneaux sont fixés ensemble pour constituer les parois du tunnel (figure 7). Sept voussoirs sont nécessaires pour former un anneau.

L'espace situé entre l'extérieur de l'anneau et la surface creusée du sol est continuellement rempli de béton projeté.



Fig. 6 Voussoirs préfabriqués et entreposés avant livraison



Fig. 7 Les anneaux constituant les parois d'un tunnel

Pour fabriquer les voussoirs (figure 10), on utilise du béton armé, c'est-à-dire du béton coulé autour de cages d'armatures métalliques massives (figure 8 et 9). A l'aide d'un moule, le béton est coulé puis lissé avant d'entrer dans une étuve à 50 degrés et 80 % d'humidité pendant 7 heures.



Fig. 8 Structure métallique de voussoirs



Fig. 9 Armature du voussoir dans le moule avant la coulée

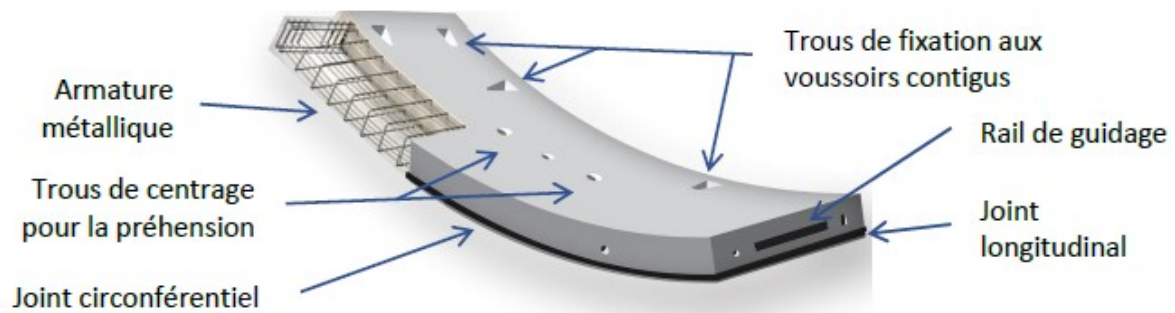


Fig. 10 Description d'un voussoir

L'érecteur de voussoirs

La pose des voussoirs à l'arrière du bouclier est assurée par un érecteur situé derrière la tête de forage à l'intérieur du tunnelier entre le bouclier et la jupe.

Les vérins de poussée situés à l'intérieur du bouclier (figure 11) rentrent leurs tiges pour laisser la place à la pose du voussoir.

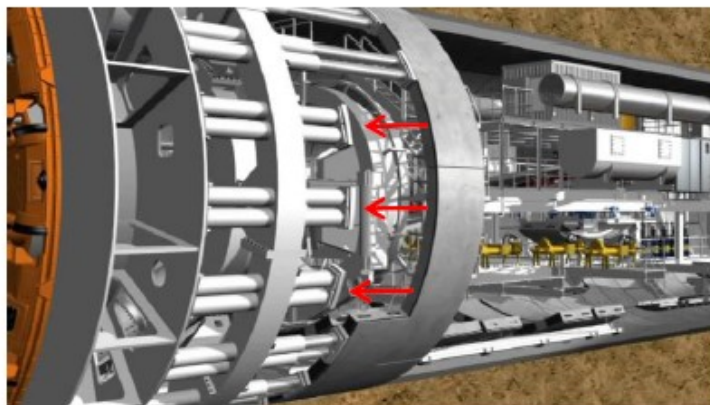


Fig.11 Retrait des tiges de vérins de poussée avant la pose d'un nouveau voussoir

L'érecteur (figure 12) est un manipulateur mécanique à commande hydraulique évoluant à 360° pour assurer la préhension, le positionnement (selon $\vec{x}$, $\vec{y}$ et $\vec{z}$) et la dépose unitaire des voussoirs. Il se compose de quatre éléments principaux qui sont : le châssis 0, le chariot longitudinal 1, l'anneau rotatif 2, et le chariot radial 3.

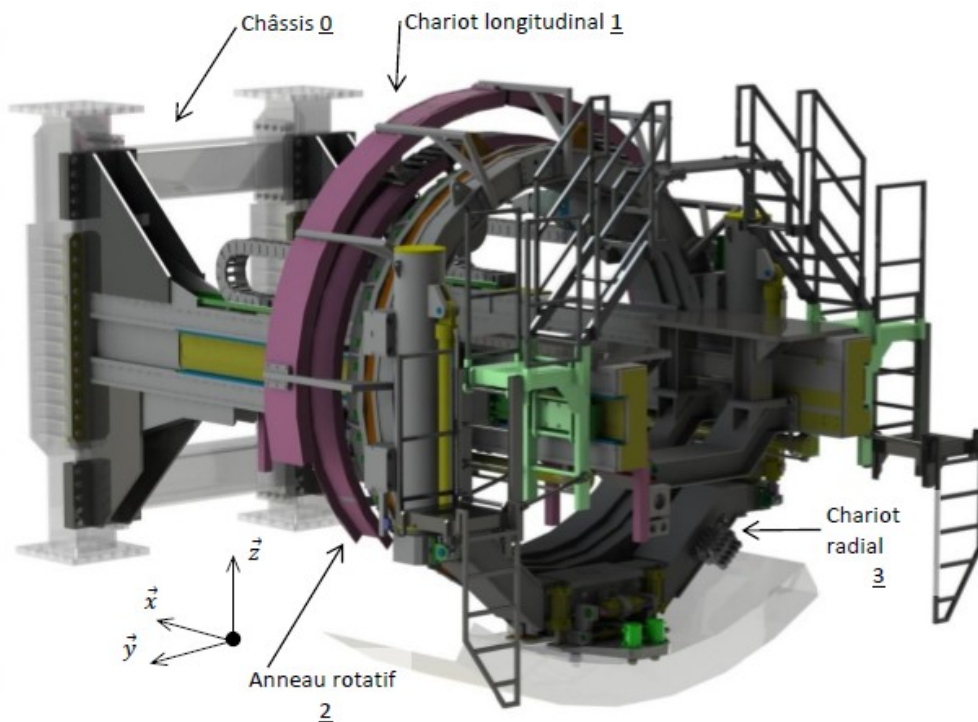


Fig.12 Erecteur de voussoir

A l'extrémité du chariot radial 3 se trouve le préhenseur (figure 13) qui permet la saisie du voussoir ainsi que le réglage fin de sa position grâce à quatre mouvements de faibles amplitudes.

L'excavation et le forage sont séquentiels. La mise en place des voussoirs dans l'anneau est réalisée lorsque le tunnelier est à l'arrêt. L'avance du bouclier reprend à la fin de la pose de l'anneau.

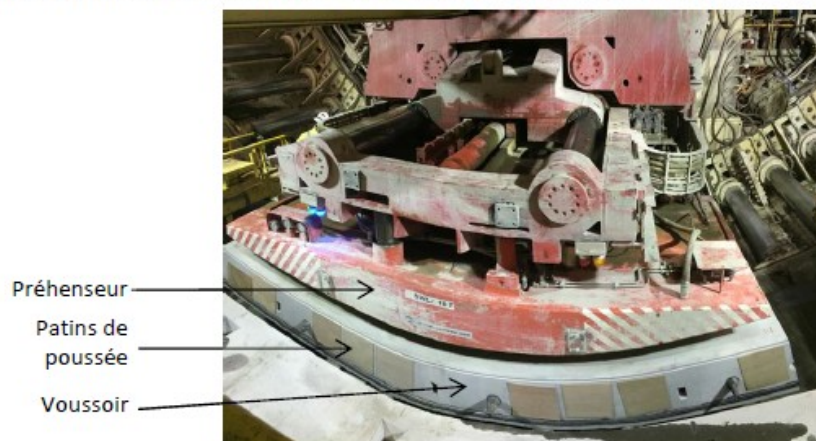


Fig.13 La table d'aspiration

Description du cycle de pose

L'érecteur (figure 14) assure la mise en place des voussoirs à l'intérieur de la jupe du bouclier en suivant un cycle de pose.

Durant la manipulation des voussoirs par l'érecteur (figure 16), le châssis 0 est fixe, le chariot longitudinal 1 peut se déplacer en translation rectiligne selon $\vec{x}$ par rapport au châssis 0, l'anneau rotatif 2 peut se déplacer en rotation autour de l'axe $\vec{x}$ par rapport au chariot longitudinal 1, et le chariot radial 3 peut se déplacer en translation rectiligne selon un axe radial par rapport à l'anneau 2.

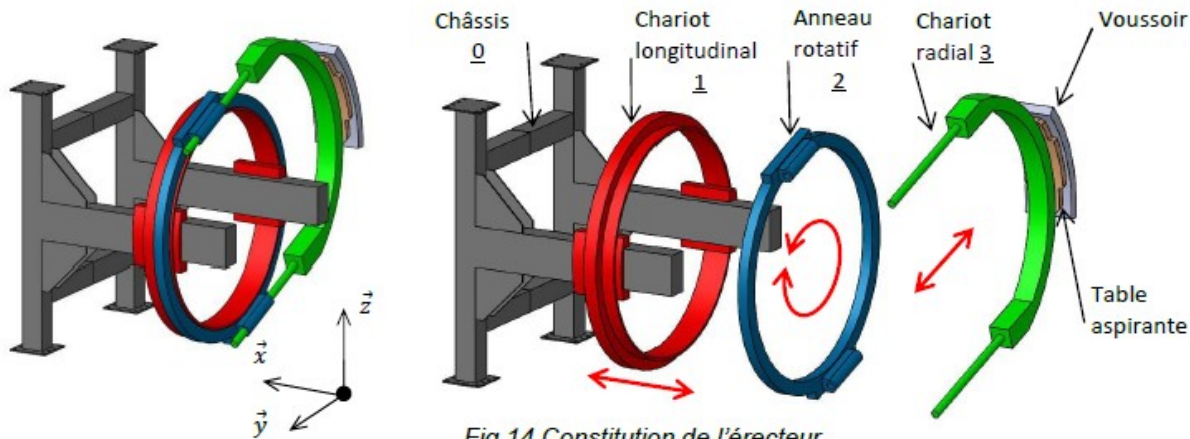


Fig.14 Constitution de l'érecteur

Cycle de fonctionnement :

- sortie du chariot radial 3 puis saisie du voussoir par la table aspirante ;
- rentrée de l'ensemble chariot radial 3, table aspirante, voussoir ;
- mouvements simultanés en vitesse rapide de translation du chariot longitudinal 1 et de rotation de l'anneau rotatif 2 ;
- sortie du chariot radial 3 pour présentation du voussoir en face de l'emplacement choisi ;
- réglages fin de la position et de l'orientation du voussoir ;
- mise en charge des joints longitudinaux et circonférentiels (figure 15), par poussée du chariot longitudinal 1 en appui contre l'anneau précédent et de l'anneau rotatif contre le voussoir contigu du même anneau ;
- vissage des connecteurs du voussoir sur l'anneau précédent ;
- relâchement des efforts de compression des joints ;
- retour des éléments mobiles de l'érecteur à leurs positions initiales.

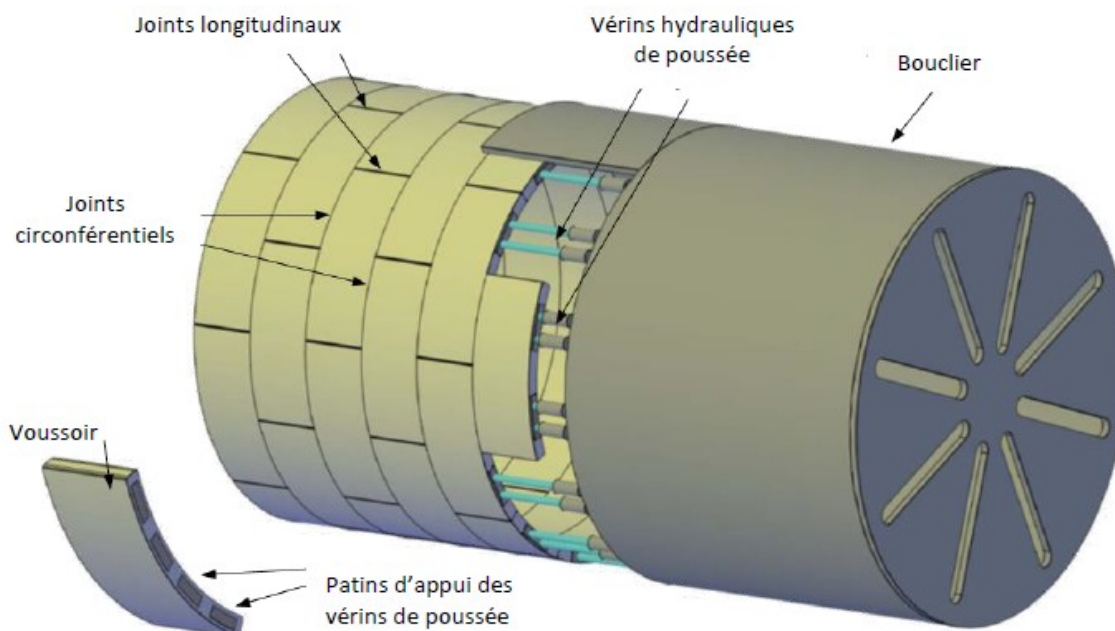


Fig.15 Mise en charge des joints

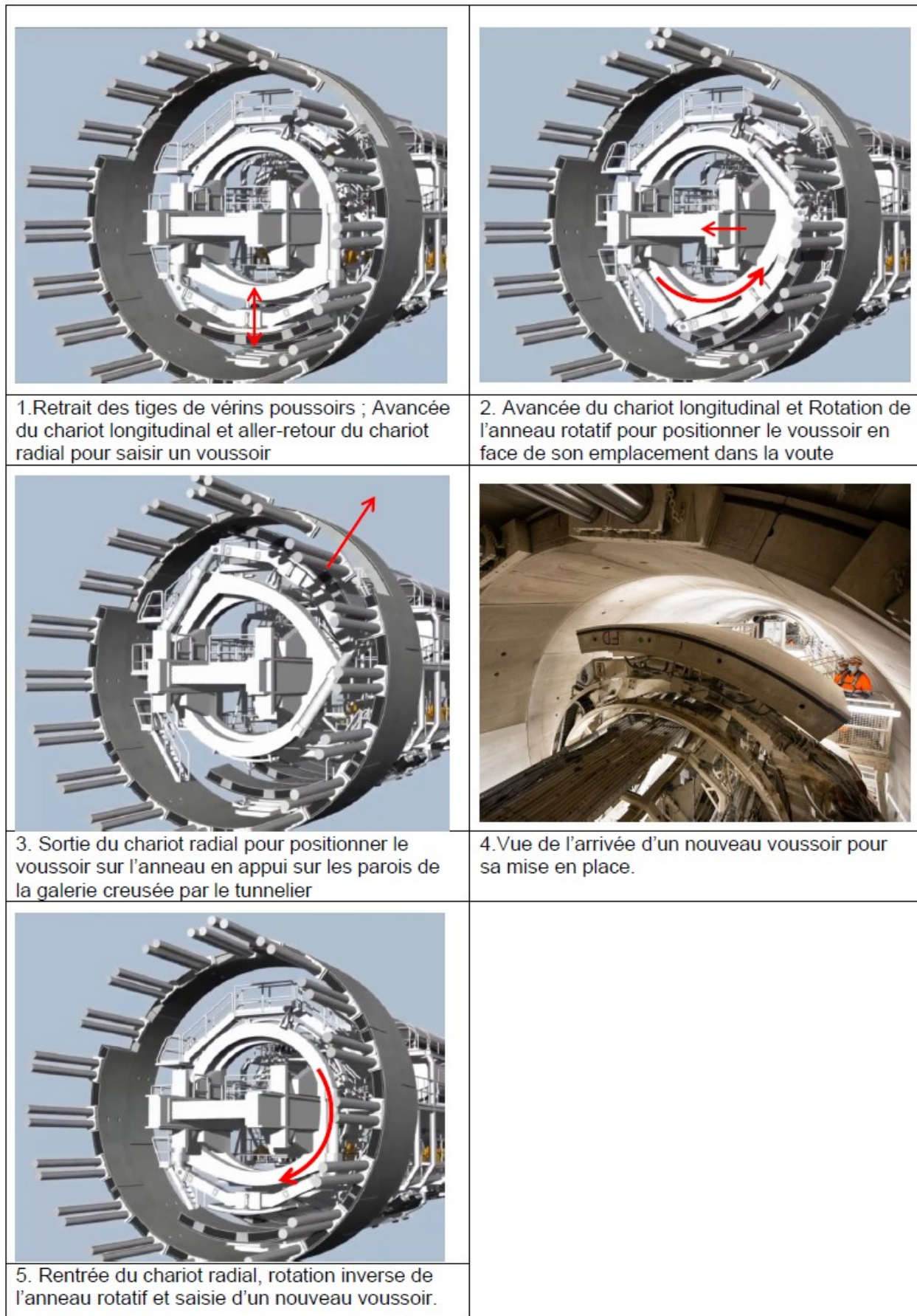


Fig.16 Cycle de mise en place d'un voussoir

Le préhenseur de voussoir

Le préhenseur de voussoirs (figure 17) est situé à l'extrémité du chariot radial 3.



Fig.17. Les formes concaves du préhenseur et du voussoir

La mise en position d'un voussoir sur le préhenseur (figure 18) se fait par le contact cylindrique de la table aspirante avec la face interne du voussoir au travers de 4 plots de contact (figure 19).

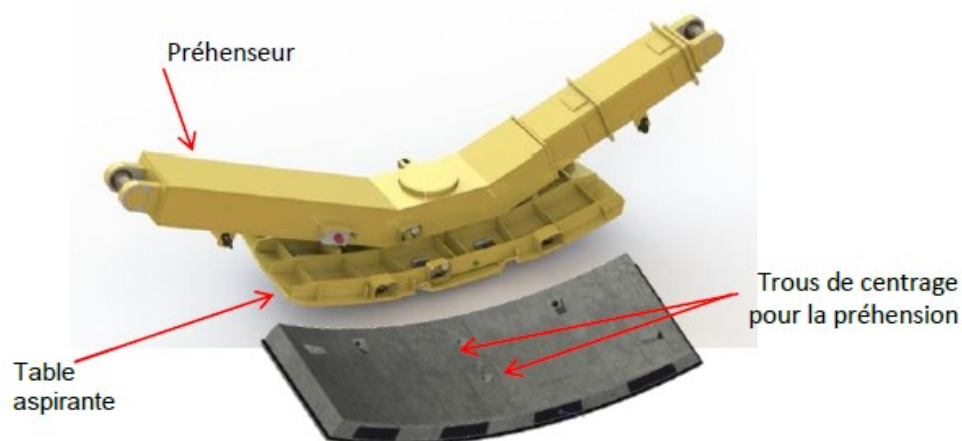


Fig. 18. Mise en position de la table aspirante et du voussoir

La mise en position est complétée par deux cônes de positionnement.

Les joints d'étanchéité synthétiques permettent de délimiter trois chambres étanches, les ventouses, qui sont mises en dépression par une pompe à vide aspirante.

Chaque ventouse est pilotée par une électrovanne et contrôlée par un capteur de vide (vacuostats 4-20 mA).



Fig.19 Face inférieure de la table aspirante

Après avoir saisi un voussoir et après l'avoir translaté au niveau de l'anneau en construction, l'érecteur effectue une rotation pour positionner le voussoir en face de son emplacement prévu dans la voute de l'anneau.

La position angulaire de l'anneau rotatif de l'érecteur portant le voussoir, appelée « assiette », est définie par θ (figure 29). Elle est asservie de façon à faciliter la mise en place du voussoir.

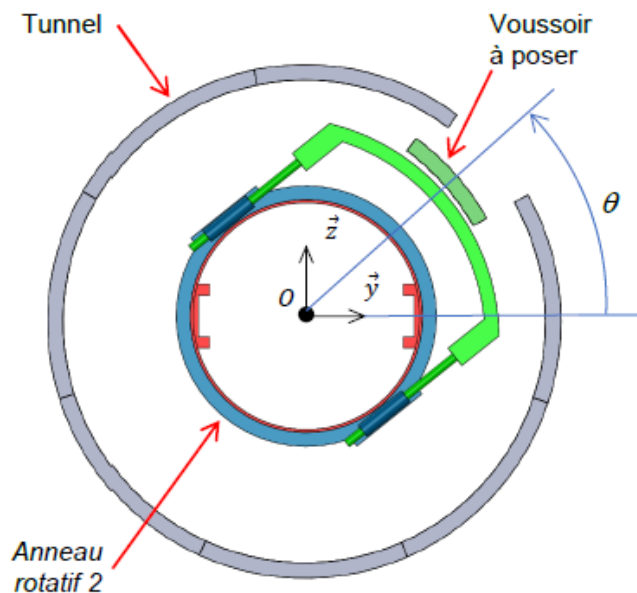


Fig.29 Position angulaire de l'anneau rotatif 2

Le schéma de cet asservissement est détaillé sur la figure 30.

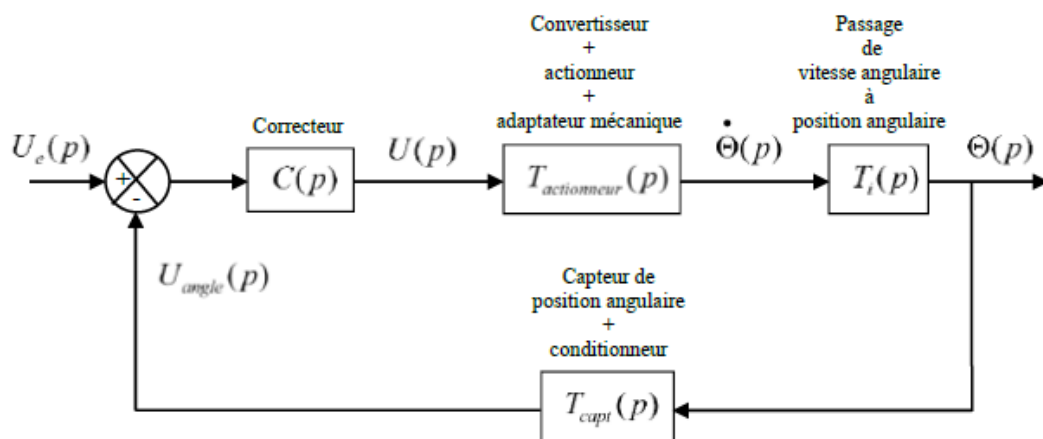


Fig.30 Schéma simplifié de l'asservissement de l'assiette de la tête de l'érecteur

Avec :

$u_e(t)$, tension représentative de la consigne de position angulaire de l'anneau rotatif (en V) ;

$\theta(t)$, position angulaire de l'anneau rotatif (en rad) (cet angle est également appelé assiette) ;

$u_{angle}(t)$, tension représentative de l'angle $\theta(t)$ (en V) ;

$u(t)$, tension de commande de l'actionneur (en V) ;

$\dot{\theta}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$, vitesse de rotation de la tête de l'érecteur en (rad/s) ;

1. Le fonctionnement du tunnelier est typiquement séquentiel et pourrait être défini par un diagramme d'état, **décrivez** les états et les processus en précisant si ils sont exclusifs ou simultanés.
2. Quelle est la condition de garde pour le déplacement du chariot longitudinal et de l'anneau rotatif ?
3. **Expliquez** le rôle du vacuostat. **Précisez** sa gamme de mesure et sa résolution.
4. Le principe de la transmission est une boucle de courant 4-20mA très utilisée en milieu industriel. **Expliquez** le principe et son avantage. **Modélisez** ce capteur par une relation d'entrée/sortie linéaire du type $ax+b$.
5. Quelle valeur de courant est mesurée pour une pression de -0,25 bar ? Quelle pression est mesurée par un courant de 10mA.
6. **Expliquez** le rôle du capteur de position angulaire dans le processus. **Calculez** la résolution angulaire obtenue par l'ensemble capteur/CAN. L'exigence est-elle respectée ? **Calculez** la fréquence maximale d'échantillonnage.
7. L'erreur de quantification dans le cas d'une quantification centrée (voir fig. 15) est de $\pm q/2$. L'exigence est-elle respectée ?

Extrait du cahier des charges relatif à l'asservissement de l'assiette :

Identifiant	Exigence	Critère - Niveau
Id= "1.3.1.1 "	La valeur de l'assiette doit être codée sous forme binaire avec une précision suffisante.	Plus petit angle que l'on peut coder $\theta_{codable} \leq 0,5^\circ$
Id= "1.3.1.1 "	L'incertitude sur la valeur codée de l'assiette doit être faible	Ecart entre valeur réelle et la valeur codée $\varepsilon_{angle} \leq 0,2^\circ$
Id= "1.3.2 "	L'asservissement de l'assiette doit être stable avec une marge de stabilité raisonnable	Stabilité : Marge de phase $M_\phi \geq 45^\circ$ Stabilité : Marge de gain $M_G \geq 10dB$
Id= "1.3.3 "	L'asservissement de l'assiette doit être suffisamment rapide	Temps de réponse à 5% tel que $t_{r5\%} \leq 3 s$
Id= "1.3.4 "	L'asservissement de l'assiette doit être précis	$\varepsilon_{rr-pos} = 0$

On souhaite transmettre les valeurs de fonctionnement de l'érecteur à une centrale de collecte des données. Pour ce faire, la valeur de la tension $u_{angle}(t)$ représentative de l'angle $\theta(t)$ est convertie sous forme numérique à l'aide d'une chaîne d'acquisition. Cette chaîne d'acquisition est composée d'un convertisseur analogique numérique 10 bits associé à un échantillonneur bloqueur. Le schéma représentatif de cette chaîne d'acquisition est représenté figure 34.

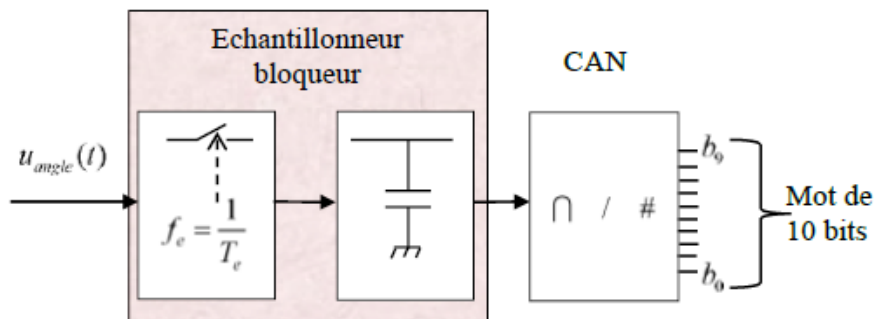


Fig.34 : Schéma représentatif de la chaîne d'acquisition

Le convertisseur analogique numérique (CAN) utilisé est un CAN 10 bits dont la tension pleine échelle est $P_e = 5V$. Ce convertisseur analogique numérique est à quantification centrée, l'allure partielle de sa caractéristique de transfert est donnée figure 35.

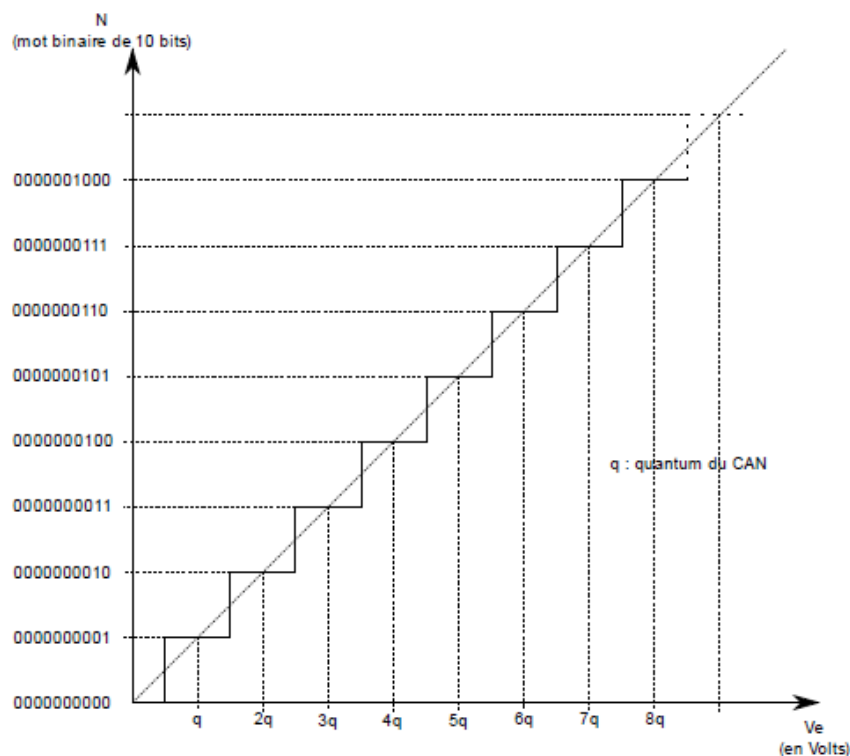


Fig.35 : Allure partielle de la caractéristique de transfert du CAN

Le temps de conversion du CAN est $t_{conv} = 10ms$.

On rappelle que la tension $u_{angle}(t)$ évolue linéairement entre $0V$ et $5V$ pour $\theta \in [0^\circ, 360^\circ[$

A la sortie du CAN, l'angle $\theta = 0^\circ$ sera codé $0b0000000000$.

On place un échantillonneur bloqueur de façon à garder une valeur fixe à l'entrée du CAN durant toute la durée t_{conv} de la conversion.

ACCESORIOS DE VACÍO VACUUM ACCESSORIES

SENSORES DIGITALES DIGITAL SENSORS



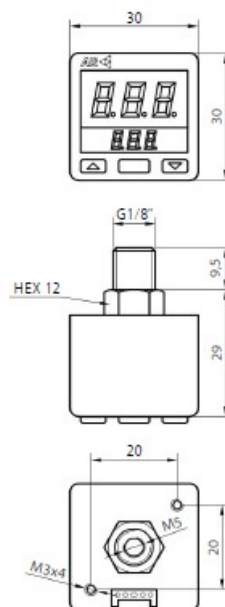
CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS

Visor principal	Main display
Visor secundario	Secondary display
Rango de presiones	Pressure range [bar]
Presión soportable	Withstand pressure [bar]
Histéresis	Hysteresis
Resolución ajuste	Setting resolution [bar]
Tensión de alimentación	Power supply [V]
Cableado	Wiring
Salidas	Outputs
Corriente de carga	Load current
Protección	Protection
Puerto de conexión	Connection port
Medios aplicables	Applicable media
Temperatura de trabajo	Working Temperature [°C]
Peso	Weight [g]

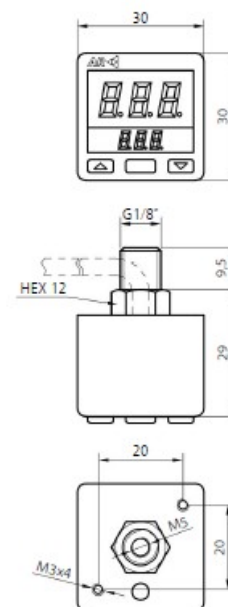
CÓMO PEDIR · HOW TO ORDER

Sensor de vacío	Vacuum sensor
Cable con conector recto M8x4 / 3 pin, longitud 2 m	Cable with straight M8x4 / 3 pin connector, length 2 m
Cable con conector codo M8x4 pin, longitud 1,5 m	Cable with elbow M8x4 pin connector, length 1,5 m
Cable con conector codo M8x4 pin, longitud 3 m	Cable with elbow M8x4 pin connector, length 3 m

AP 51



AP 51/A



3 1/2 dígitos 3 1/2 digits

SÍ Yes

-1 ... 0

3

Ajustable Adjustable

0,001

12 ... 24

Cable

2 PNP + 1 analog 4-20 mA

125 mA

IP40

G1/8"; M5

Aire Air

0 ... 50

50

INDAP51PNPCON

--

--

--

3 1/2 dígitos 3 1/2 digits

SÍ Yes

-1 ... 0

3

Ajustable Adjustable

0,001

12 ... 24

Cable

1 PNP + 1 analog 4-20 mA

125 mA

IP40

G1/8"; M5

Aire Air

0 ... 50

50

INDAP51PNPA

--

--

--



Boucle de courant

La **boucle de courant** est une méthode utilisée en contrôle industriel pour communiquer avec des capteurs ou des actionneurs, consistant à faire circuler dans une paire de conducteurs électriques un courant continu dont l'intensité est l'image du signal à transmettre.

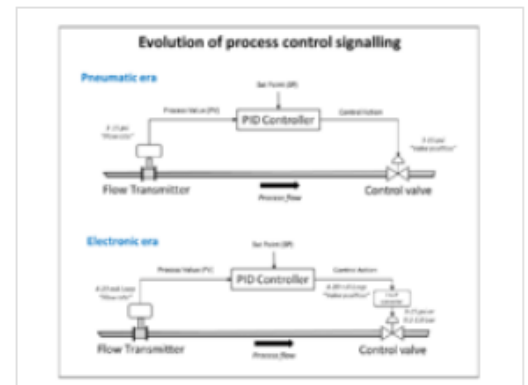
Description

La boucle de courant la plus utilisée dans l'industrie est le 4–20 mA, où 4 mA représente le minimum d'échelle, et 20 mA représente le maximum d'échelle, avec une relation linéaire entre le signal à transmettre et l'intensité du courant. Ainsi, un courant de 8 mA correspond à 25 % d'échelle ; si l'échelle est par exemple définie de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, le signal à transmettre est alors de $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

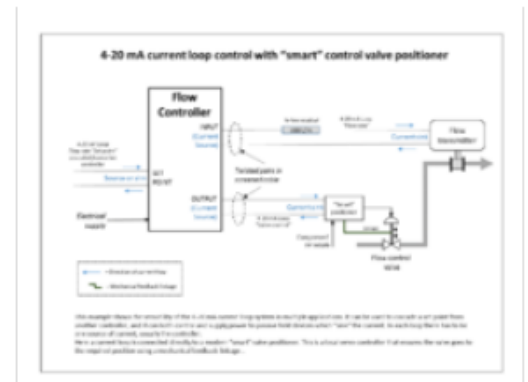
De nos jours, les boucles de courant, qui sont purement analogiques, tendent à être complétées par le protocole HART, voire remplacées par des bus de terrain. Néanmoins, une boucle de courant est plus facile à diagnostiquer, dans la mesure où un simple multimètre, ou de manière encore plus simple, une pince ampèremétrique, sont généralement suffisants.

Avantages

Son principal avantage par rapport à une boucle de tension (typiquement 0–10 V) est que la précision du signal transmis n'est pas affectée par les pertes en ligne, car le courant circulant dans la boucle est fourni par une source de courant dont l'intensité est régulée pour correspondre au signal à transmettre, quelle que soit la résistance de la ligne.



La régulation a évolué de l'ère pneumatique (3–15 psi) à l'ère électronique (4–20 mA).



Exemple de régulation utilisant des boucles de courant 4–20 mA pour transmettre des signaux de mesure (depuis un débitmètre) et de commande (vers un positionneur de vanne automatique).

Un autre avantage est que l'intensité dans la boucle n'est normalement jamais nulle, même lorsque le signal à transmettre correspond au minimum d'échelle. Ainsi est-il possible de détecter une rupture de ligne, puisque dans ce cas, l'intensité est nulle.

Notes et références

Articles connexes

- Boucle de tension
- Boucle sèche
- Milliampère



Vanne automatique équipée d'un positionneur 4–20 mA dont l'écran indique 9 mA, soit une course (*travel*) d'environ 31 %.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Boucle_de_courant&oldid=225471792 ».